

Agent intelligent Capable de jouer au morpion :

Une exploration approfondie des techniques et des performances de
l'algorithme Minimax dans le jeu de morpion.

Elbou Aly Sidina : C20851

Yehdih Mohamed Elmoktar : C20850

Sidaty Hadoueni : C30888

Table des Matières

Introduction au jeu de morpion	01
Concept de l'algorithme Minimax	02
Étapes pour implémenter Minimax	03
Comparaison : Minimax vs Alpha-Beta Pruning	04
Statistiques clés de performance	05
Analyse SWOT de l'algorithme Minimax	06
Cycle de décision dans Minimax	07
Pyramide des priorités pour l'implémentation	08
Chronologie du développement de l'agent	09
PESTEL : Facteurs influençant l'implémentation	10

Table des Matières

Citation inspirante sur l'intelligence artificielle	11
Entonnoir de décision pour le choix des coups	12

Introduction au jeu de morpion

Règles du jeu

Le morpion se joue sur une grille de 3x3 cases avec deux joueurs qui placent alternativement leur symbole.

Historique du morpion

Le morpion est un jeu ancien connu mondialement.

Problème algorithmique

Le morpion illustre des concepts d'intelligence artificielle et de recherche de solutions optimales.

Concept de l'algorithme Minimax



Principes clés

L'algorithme Minimax est utilisé pour prendre des décisions dans les jeux.

Il cherche à minimiser la perte maximale d'un joueur tout en maximisant son gain.



Jeux à somme nulle

Les jeux à somme nulle sont des situations où le gain d'un joueur est égal à la perte de l'autre.

Des exemples incluent le morpion et les échecs.



Stratégie optimale

La stratégie optimale consiste à choisir le coup qui maximise le score minimum possible.

Cela nécessite d'évaluer les coups possibles et d'anticiper les réponses de l'adversaire.



Applications pratiques

Minimax est utilisé dans les jeux vidéo et l'intelligence artificielle.

Il permet de créer des adversaires virtuels compétitifs.



Analyse de performance

L'algorithme Minimax peut être optimisé par des techniques comme l'élagage alpha-bêta.

Cela améliore l'efficacité en réduisant le nombre de nœuds à évaluer.

Étapes pour implémenter Minimax

01

Définir l'arbre

L'arbre de jeu représente toutes les positions possibles dans le jeu.

Chaque nœud correspond à un état du jeu.

02

Évaluer les états

Évaluez chaque état pour déterminer sa valeur stratégique.

Utilisez une fonction d'évaluation pour quantifier la qualité des positions.

03

Appliquer la récursivité

Implémentez une fonction récursive pour explorer les nœuds de l'arbre.

Cela permet d'analyser les différentes possibilités de manière efficace.

04

Implémenter Minimax

L'algorithme Minimax choisit le coup optimal en minimisant la perte maximale.

Il s'appuie sur les évaluations des états pour prendre des décisions éclairées.

Comparaison : Minimax vs Alpha-Beta Pruning

Analyse de Performance

- L'algorithme Minimax explore tous les nœuds de l'arbre de décision.
- L'élagage Alpha-Beta réduit le nombre de nœuds évalués.
- Cela améliore l'efficacité de l'algorithme.
- En pratique, Alpha-Beta peut réduire le temps de calcul de manière significative.

Comparaison de Complexité

- La complexité temporelle de Minimax est $O(b^d)$.
- Alpha-Beta atteint $O(b^{(d/2)})$ dans le meilleur des cas.
- Cela rend Alpha-Beta plus scalable pour des arbres plus profonds.
- En résumé, Alpha-Beta offre une meilleure performance en complexité.

Statistiques clés de performance

Temps de calcul

200 ms

Temps de calcul : 200 ms.

Profondeur maximale

10 niveaux

Profondeur maximale : 10 niveaux.

Taux de victoire

75%

Taux de victoire : 75% contre un joueur humain.

Analyse SWOT de l'algorithme Minimax

✓ Strengths

- L'algorithme Minimax assure des décisions optimales dans les jeux à somme nulle.
- Il évalue efficacement les positions de jeu en profondeur.

✓ Opportunities

- L'intégration de techniques d'élagage peut améliorer son efficacité.
- Son utilisation dans des jeux modernes peut favoriser des stratégies innovantes.

✓ Weaknesses

- Minimax peut être lent en raison de sa complexité exponentielle.
- Il nécessite une mémoire importante pour stocker les états de jeu.

✓ Threats

- Les algorithmes adverses peuvent exploiter ses faiblesses.
- L'évolution technologique pourrait rendre Minimax obsolète face à des approches avancées.

Cycle de décision dans Minimax

Évaluation des états

Évaluer les états du jeu pour déterminer les positions actuelles.

Analyse des coups

Identifier le coup potentiel à partir de l'état actuel.

Sélection optimale

Choisir le coup qui offre la meilleure chance de succès.

Retour d'information

Analyser les résultats du coup pour ajuster la stratégie.

Itération continue

Répéter le processus pour améliorer les décisions futures.



Pyramide des priorités pour l'implémentation



Implémentation Minimax

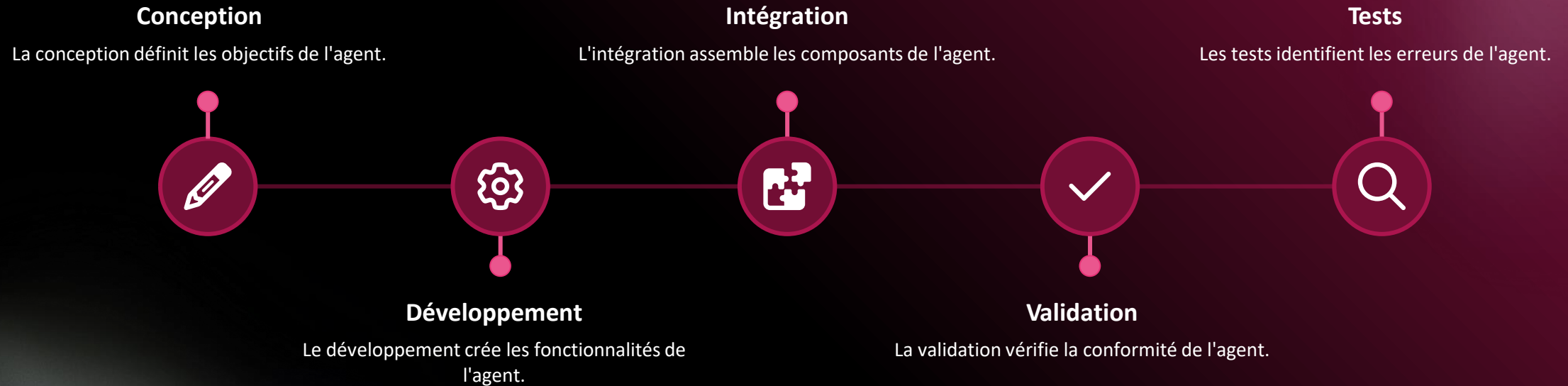
Prioriser les étapes clés.



Optimisation des Algorithmes

Améliorer les performances.

Chronologie du développement de l'agent



”

L'intelligence artificielle révolutionne les jeux vidéo en rendant chaque expérience unique.

AI in Gaming

Elle transforme la manière dont les joueurs interagissent avec les mondes virtuels.



Entonnoir de décision pour le choix des coups

Options possibles

Identifiez les options possibles.

Filtrage des options

Éliminez les options non viables.

Évaluation des options

Évaluez l'efficacité des options restantes.

Choix optimal

Choisissez l'option la plus avantageuse.

